

OBTENCIÓN DEL MODELO CINEMÁTICO INVERSO MÉTODO MATRICIAL

UNIDAD TEMÁTICA N° 6

Unidad 6: PCI MM

CINEMÁTICA INVERSA: MÉTODO MATRICIAL

Conocimientos previos fundamentales

- Cinemática Directa
- Obtención del modelo de D-H
 - Parámetros de D-H
 - Algoritmo de D-H
 - Matriz de D-H
- Matlab (programación)

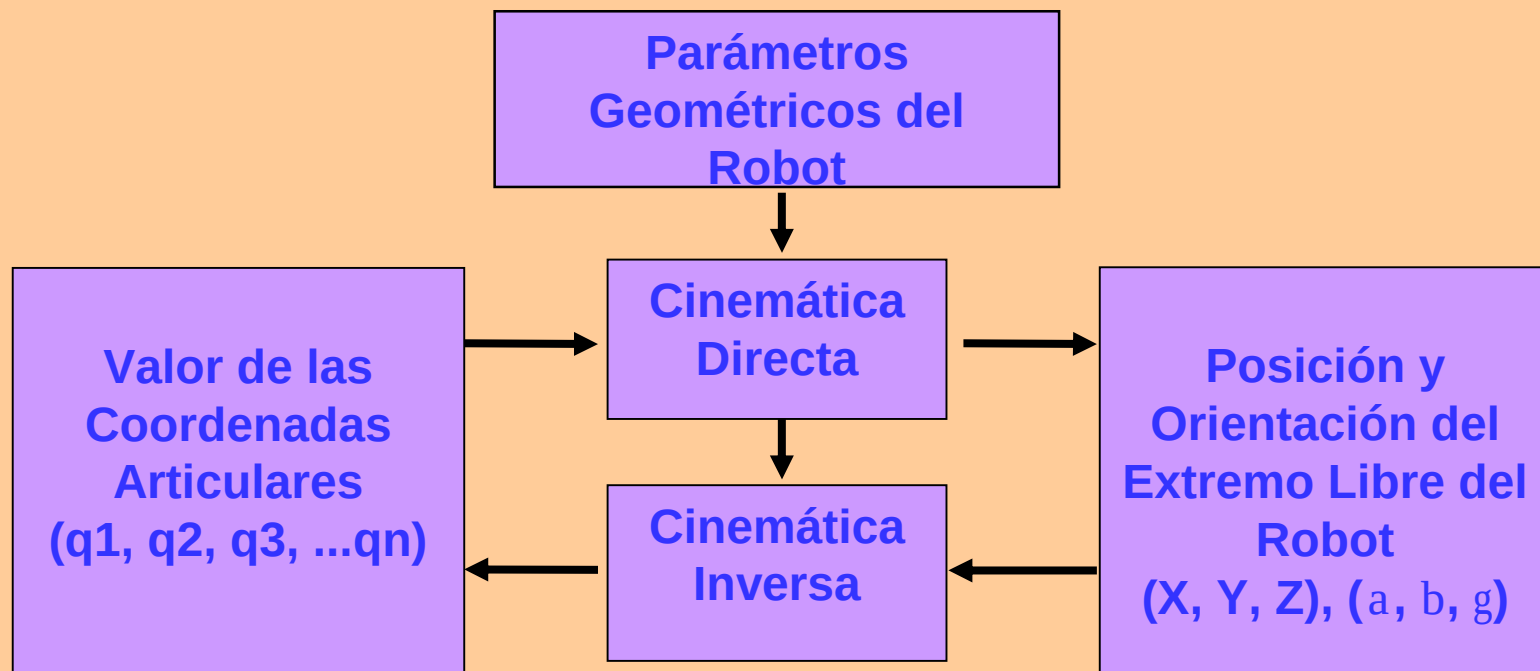
Bibliografía:

- Robótica: Control, Detección Visión e Inteligencia. Fu, González, Lee. McGraw - Hill.
- Fundamentos de Robótica. Barrientos, Peñin, Balaguer, Aracil. McGraw-Hill.
- O.D. Morán "Propuesta de una metodología para resolver la cinemática de un robot". pp 942-946. 7mo. Congreso Latinoamericano de Control Automático AADECA (1996)

Unidad 6: PCI MM

CINEMÁTICA EN LA ROBÓTICA

La Cinemática en la Robótica, se interesa por las **relaciones** entre la **posición y orientación del extremo final** del robot (herramienta, mano etc.), con los valores que toman sus **coordenadas articulares** (ángulo girado o desplazamiento lineal).



Unidad 6: PCI MM

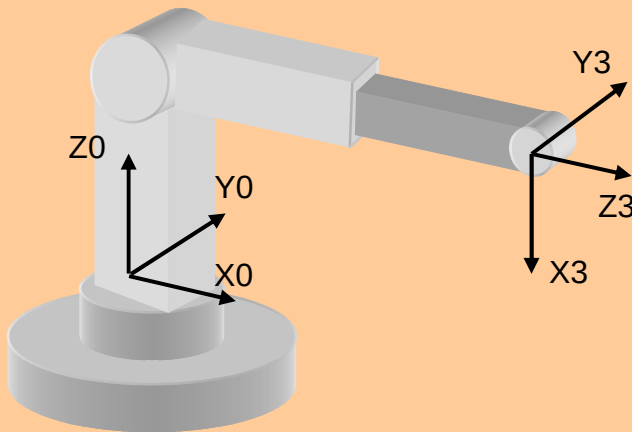
PCI MÉTODO MATRICIAL

üEn principio se puede tratar el problema cinemático inverso a partir de la solución del problema cinemático directo. Suponiendo que se conocen las relaciones que expresan la posición y orientación del extremo en función de las coordenadas articulares, se obtiene por manipulación de estas ecuaciones las relaciones inversas.

üSe puede usar también un método híbrido entre analítico matricial y geométrico. Siempre que este facilite la obtención de la solución.

PCI MÉTODO MATRICIAL

Ø El primer paso es obtener la **matriz del brazo** que relaciona el sistema $\{S_0\}$ asociado a la base con el sistema $\{S_3\}$ asociado al extremo del robot



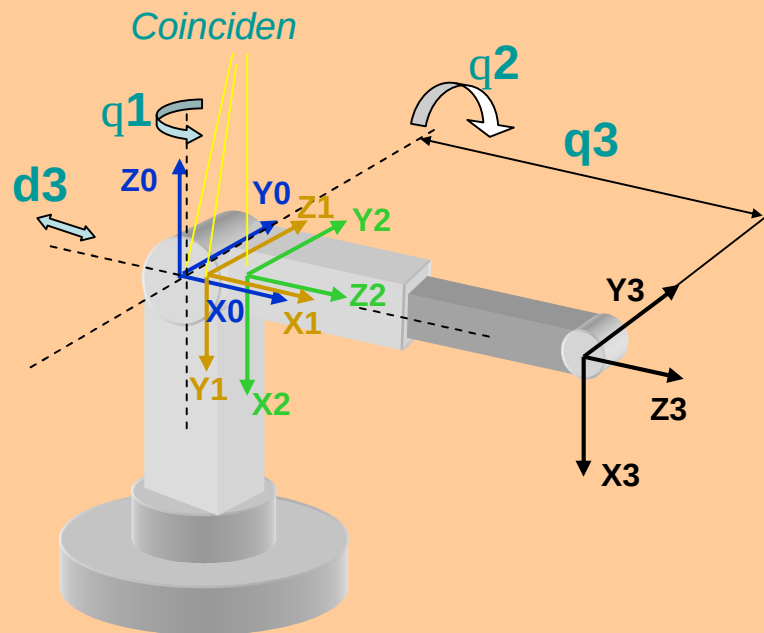
El robot mostrado en la figura es de 3GDL, con tres articulaciones, dos giratorias y una prismática (RRP)

La estrategia es llevar a coincidir los sistema $i-1$ con los $i, i+1 \dots n$

Unidad 6: PCI MM

PCI MÉTODO MATRICIAL

Ø Siguiendo los pasos detallados anteriormente para la obtención de los parámetros de D-H, se obtiene:



	q_i	d_i	a_i	α_i
1	0	0	0	-90
2	90	0	0	90
3	0	q_3	0	0

Unidad 6: PCI MM

PCI MÉTODO MATRICIAL

ØEl siguiente paso es obtener las matrices, usando la matriz de D-H generalizada y reemplazando en esta los parámetros obtenidos.

	q_i	d_i	a_i	α_i
1	0	0	0	-90
2	90	0	0	90
3	0	q_3	0	0

$${}^{i-1}A_i = \begin{bmatrix} Cq & -Ca Sq & Sa Sq & aCq \\ Sq & Ca Cq & -Sa Cq & aSq \\ 0 & Sa & Ca & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

PCI MÉTODO MATRICIAL

Ø El siguiente paso es obtener las matrices, usando la matriz de D-H generalizada y reemplazando en esta los parámetros obtenidos.

$${}^0A_1 = \begin{bmatrix} \cos q_1 & 0 & -\sin q_1 & 0 \\ \sin q_1 & 0 & \cos q_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^1A_2 = \begin{bmatrix} \cos q_2 & 0 & \sin q_2 & 0 \\ \sin q_2 & 0 & -\cos q_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^2A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & q_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Unidad 6: PCI MM

PCI MÉTODO MATRICIAL

Ø Se obtiene la matriz del brazo como se hizo en el problema cinemático directo.

$${}^0T_3 = {}^0A_1 {}^1A_2 {}^2A_3$$

Ø Esta matriz expresada de manera generalizada toma la forma siguiente, y da información sobre la posición y orientación del extremo del robot.

$$T = \begin{bmatrix} \hat{e}_x & \mathbf{o}_x & \mathbf{a}_x & p_x \\ \hat{e}_y & \mathbf{o}_y & \mathbf{a}_y & p_y \\ \hat{e}_z & \mathbf{o}_z & \mathbf{a}_z & p_z \\ \hat{e}_0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La **estrategia** para encontrar las incógnitas es ir aislandolas en el lado izq de la ecuación anterior

PCI MÉTODO MATRICIAL

Se procede aislando en lado izquierdo a cada variable

$$({}^0A_1)^{-1} {}^0T_3 = {}^1A_2 {}^2A_3$$

Donde

$$({}^0A_1)^{-1} {}^0T_3 = \begin{bmatrix} C1*nx+S1*ny & C1*ox+S1*oy & C1*ax+S1*ay & C1*px+S1*py \\ -nz & -oz & -az & -pz \\ -S1*nx+C1*ny & -S1*ox+C1*oy & -S1*ax+C1*ay & -S1*px+C1*py \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^1A_2 {}^2A_3 = \begin{bmatrix} C2 & 0 & S2 & S2*\alpha3 \\ S2 & 0 & -C2 & -C2*\alpha3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solo Tita1

Unidad 6: PCI MM

PCI MÉTODO MATRICIAL

Continuando el proceso de aislar las variables

$$({}^1A_2)^{-1} ({}^0A_1)^{-1} {}^0T_3 = {}^2A_3$$

$${}^1A_2^{-1} {}^0A_1^{-1} {}^0T_3 = \begin{pmatrix} C2*C1*nx + C2*S1*ny - S2*nz & C2*C1*ox + C2*S1*oy - S2*oz \\ -S1*nx + C1*ny & -S1*ox + C1*oy \\ S2*C1*nx + S2*S1*ny + C2*nz & S2*C1*ox + S2*S1*oy + C2*oz \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} C2*C1*ax + C2*S1*ay - S2*az & C2*C1*px + C2*S1*py - S2*pz \\ -S1*ax + C1*ay & -S1*px + C1*py \\ S2*C1*ax + S2*S1*ay + C2*az & S2*C1*px + S2*S1*py + C2*pz \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$${}^2A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Unidad 6: PCI MM

PCI MÉTODO MATRICIAL

De la primer y segunda matriz se toma por conveniencia el elemento (3,4) quedando:

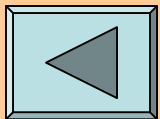
$$-S1 \, px + C1 \, py = 0$$

Despejando se obtiene:

$$\tan(q_1) = \frac{py_u}{px_u} \quad \longrightarrow \quad q_1 = \arctg \frac{py_u}{px_u}$$

$$({}^0A_1)^{-1} {}^0T_3 = \begin{bmatrix} C1*nx + S1*ny & C1*ox + S1*oy & C1*ax + S1*ay & C1*px + S1*py \\ -nz & -oz & -az & -pz \\ -S1*nx + C1*ny & -S1*ox + C1*oy & -S1*ax + C1*ay & -S1*px + C1*py \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^1A_2 {}^2A_3 = \begin{bmatrix} C2 & 0 & S2 & S2*q3 \\ S2 & 0 & -C2 & -C2*q3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Unidad 6: PCI MM

PCI MÉTODO MATRICIAL

Ahora de la tercera y cuarta matriz se toma el elemento (1,4):

$$C2 C1 px + C2 S1 py - S2 pz = 0 \quad \text{D} \quad C2 (C1 px + S1 py) - S2 pz = 0$$

despejando: $q2 = \arctg \frac{C1 px + S1 py}{pz}$

De la primer y segunda matriz se toma el elemento (2,4):

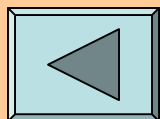
$$-pz = -C2 q3 \quad \longrightarrow \quad q3 = \frac{pz}{C2}$$

De esta forma se han obtenido las variables articulares
en forma matricial.

$${}^1A_2)^{-1}({}^0A_1)^{-1} {}^0T_3 = \begin{matrix} \hat{e}_x & C2 * C1 * nx + C2 * S1 * ny - S2 * nz & C2 * C1 * ox + C2 * S1 * oy - S2 * oz \\ \hat{e}_y & - S1 * nx + C1 * ny & - S1 * ox + C1 * oy \\ \hat{e}_z & S2 * C1 * nx + S2 * S1 * ny + C2 * nz & S2 * C1 * ox + S2 * S1 * oy + C2 * oz \\ \hat{e}_0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} C2 * C1 * ax + C2 * S1 * ay - S2 * az & C2 * C1 * px + C2 * S1 * py - S2 * pz \\ - S1 * ax + C1 * ay & - S1 * px + C1 * py \\ S2 * C1 * ax + S2 * S1 * ay + C2 * az & S2 * C1 * px + S2 * S1 * py + C2 * pz \\ 0 & 1 \end{matrix}$$

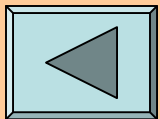
$${}^2A_3 = \begin{matrix} \hat{e}_x & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hat{e}_y & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hat{e}_z & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hat{e}_0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{matrix}$$



Unidad 6: PCI MM

$$({}^0A_1)^{-1} {}^0T_3 = \begin{bmatrix} C1*nx + S1*ny & C1*ox + S1*oy & C1*ax + S1*ay & C1*px + S1*py \\ -nz & -oz & -az & -pz \\ -S1*nx + C1*ny & -S1*ox + C1*oy & -S1*ax + C1*ay & -S1*px + C1*py \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^1A_2 {}^2A_3 = \begin{bmatrix} C2 & 0 & S2 & S2*q3 \\ S2 & 0 & -C2 & -C2*q3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Unidad 6: PCI MM

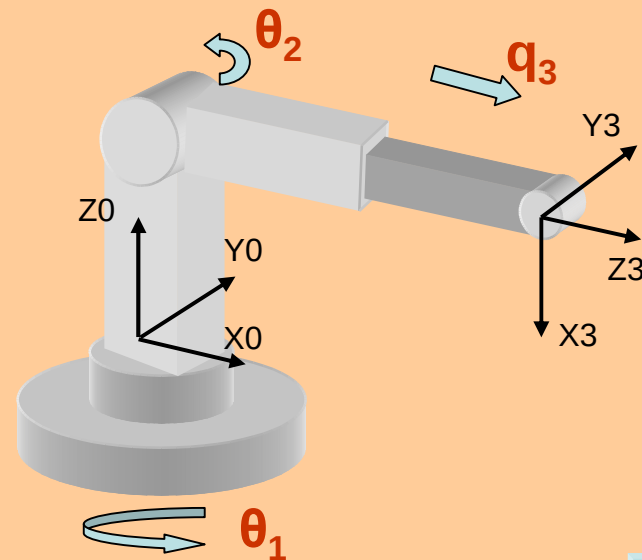
PCI SIMULACIÓN

ECUACIONES OBTENIDAS MEDIANTE EL PCI MM

$$q_1 = \arctg \frac{p_y}{p_x}$$

$$q_2 = \arctg \frac{C_1 p_x + S_1 p_y}{p_z}$$

$$q_3 = \frac{p_z}{C_2}$$



Unidad 6: PCI MM

